

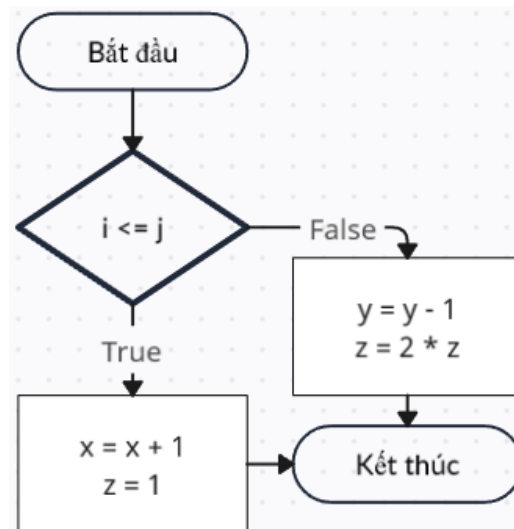
### Bài 3. Các lệnh nhảy và lệnh rẽ nhánh

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Họ và tên            | MSSV     |
| Đinh Xuân Thái Dương | 20235689 |

Assignment 1:

Lưu đồ thuật toán cho ví dụ

```
if (i <= j)
    x = x + 1
    z = 1
else
    y = y - 1
    z = 2 * z
```



Với  $i = 5$  và  $j = 7$

```
assignment1.asm
1 # Laboratory Exercise 3, Assignment 1
2 .text
3 start:
4 li s1 5 # Khởi tạo giá trị i vào thanh ghi s1
5 li s2 7 # Khởi tạo giá trị j vào thanh ghi s2
6 # Cách 1:
7 blt s2, s1, else # if j < i then jump else
8 # Cách 2:
9 # slt t0, s2, s1 # set t0 = 1 if j < i else clear t0 = 0
10 # bne t0, zero, else # t0 != 0 means t0 = 1, jump else
11
12 then:
13 addi t1, t1, 1 #then part: x=x+1
14 addi t3, zero, 1 # z=1
15 j endif # skip else part
16 else:
17 addi t2, t2, -1 # begin else part: y=y-1
18 add t3, t3, t3 # z=2*z
19 endif:
```

Kết quả chạy:

| Text Segment             |            |             |                       |
|--------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| Bkpt                     | Address    | Code        | Source                |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400000 | 0x00500493  | addi x9,x0,5          |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400004 | 0x00700913  | addi x18,x0,7         |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400008 | 0x00994863  | blt x18,x9,0x00000010 |
| <input type="checkbox"/> | 0x0040000c | 0x00130313  | addi x6,x6,1          |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400010 | 0x00100e13  | addi x28,x0,1         |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400014 | 0x00c0006f  | jal x0,0x0000000c     |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400018 | 0xffff38393 | addi x7,x7,0xfffffff  |
| <input type="checkbox"/> | 0x0040001c | 0x01ce0e33  | add x28,x28,x28       |

## Sự thay đổi các thanh ghi qua từng dòng lệnh

| Registers |        |             | Floating Point |        |             | Registers |        |             | Floating Point |        |             |
|-----------|--------|-------------|----------------|--------|-------------|-----------|--------|-------------|----------------|--------|-------------|
| Name      | Number | Value       | Name           | Number | Value       | Name      | Number | Value       | Name           | Number | Value       |
| zero      | 0      | 0x00000000  | zero           | 0      | 0x00000000  | zero      | 0      | 0x00000000  | zero           | 0      | 0x00000000  |
| ra        | 1      | 0x00000000  | ra             | 1      | 0x00000000  | ra        | 1      | 0x00000000  | ra             | 1      | 0x00000000  |
| sp        | 2      | 0x7ffffeffc | sp             | 2      | 0x7ffffeffc | sp        | 2      | 0x7ffffeffc | sp             | 2      | 0x7ffffeffc |
| gp        | 3      | 0x10008000  | gp             | 3      | 0x10008000  | gp        | 2      | 0x7ffffeffc | gp             | 3      | 0x10008000  |
| tp        | 4      | 0x00000000  | tp             | 4      | 0x00000000  | gp        | 3      | 0x10008000  | tp             | 4      | 0x00000000  |
| t0        | 5      | 0x00000000  | t0             | 5      | 0x00000000  | tp        | 4      | 0x00000000  | t0             | 5      | 0x00000000  |
| t1        | 6      | 0x00000000  | t1             | 6      | 0x00000000  | t0        | 5      | 0x00000000  | t1             | 6      | 0x00000000  |
| t2        | 7      | 0x00000000  | t2             | 7      | 0x00000000  | t1        | 6      | 0x00000001  | t2             | 7      | 0x00000000  |
| s0        | 8      | 0x00000000  | s0             | 8      | 0x00000000  | t2        | 7      | 0x00000000  | s0             | 8      | 0x00000000  |
| s1        | 9      | 0x00000005  | s1             | 9      | 0x00000005  | s0        | 8      | 0x00000000  | s1             | 9      | 0x00000005  |
| a0        | 10     | 0x00000000  | a0             | 10     | 0x00000000  | s1        | 9      | 0x00000005  | a0             | 10     | 0x00000000  |
| a1        | 11     | 0x00000000  | a1             | 11     | 0x00000000  | a0        | 10     | 0x00000000  | a1             | 11     | 0x00000000  |
| a2        | 12     | 0x00000000  | a2             | 12     | 0x00000000  | a1        | 11     | 0x00000000  | a2             | 12     | 0x00000000  |
| a3        | 13     | 0x00000000  | a3             | 13     | 0x00000000  | a2        | 12     | 0x00000000  | a3             | 13     | 0x00000000  |
| a4        | 14     | 0x00000000  | a4             | 14     | 0x00000000  | a3        | 13     | 0x00000000  | a4             | 14     | 0x00000000  |
| a5        | 15     | 0x00000000  | a5             | 15     | 0x00000000  | a4        | 14     | 0x00000000  | a5             | 15     | 0x00000000  |
| a6        | 16     | 0x00000000  | a6             | 16     | 0x00000000  | a5        | 15     | 0x00000000  | a6             | 16     | 0x00000000  |
| a7        | 17     | 0x00000000  | a7             | 17     | 0x00000000  | a6        | 16     | 0x00000000  | a7             | 17     | 0x00000000  |
| s2        | 18     | 0x00000000  | s2             | 18     | 0x00000007  | a7        | 17     | 0x00000000  | s2             | 18     | 0x00000007  |
| s3        | 19     | 0x00000000  | s3             | 19     | 0x00000000  | s2        | 18     | 0x00000007  | s3             | 19     | 0x00000000  |
| s4        | 20     | 0x00000000  | s4             | 20     | 0x00000000  | s3        | 19     | 0x00000000  | s4             | 20     | 0x00000000  |
| s5        | 21     | 0x00000000  | s5             | 21     | 0x00000000  | s4        | 20     | 0x00000000  | s5             | 21     | 0x00000000  |
| s6        | 22     | 0x00000000  | s6             | 22     | 0x00000000  | s5        | 21     | 0x00000000  | s6             | 22     | 0x00000000  |
| s7        | 23     | 0x00000000  | s7             | 23     | 0x00000000  | s6        | 22     | 0x00000000  | s7             | 23     | 0x00000000  |
| s8        | 24     | 0x00000000  | s8             | 24     | 0x00000000  | s7        | 23     | 0x00000000  | s8             | 24     | 0x00000000  |
| s9        | 25     | 0x00000000  | s9             | 25     | 0x00000000  | s8        | 24     | 0x00000000  | s9             | 25     | 0x00000000  |
| s10       | 26     | 0x00000000  | s10            | 26     | 0x00000000  | s9        | 25     | 0x00000000  | s10            | 26     | 0x00000000  |
| s11       | 27     | 0x00000000  | s11            | 27     | 0x00000000  | s10       | 26     | 0x00000000  | s11            | 27     | 0x00000000  |
| t3        | 28     | 0x00000000  | t3             | 28     | 0x00000000  | s11       | 27     | 0x00000000  | t3             | 28     | 0x00000001  |
| t4        | 29     | 0x00000000  | t4             | 29     | 0x00000000  | t3        | 28     | 0x00000000  | t4             | 29     | 0x00000000  |
| t5        | 30     | 0x00000000  | t5             | 30     | 0x00000000  | t4        | 29     | 0x00000000  | t5             | 30     | 0x00000000  |
| t6        | 31     | 0x00000000  | t6             | 31     | 0x00000000  | t5        | 30     | 0x00000000  | t6             | 31     | 0x00000000  |
| pc        |        | 0x00400004  | pc             |        | 0x00400008  | t6        | 31     | 0x00000000  | pc             |        | 0x00400010  |

Giải thích:

- li s1, 5 -> s1 = 0x00000005
- li s2, 7 -> s2 = 0x00000007
- blt s2, s1, else -> nhánh then ( vì 7 < 5 = false )
- Trong nhánh then :  
addi t1, t1, 1 -> t1 = 0x00000001  
addi t3, zero, 1 -> t3 = 0x00000001
- Không thực hiện nhánh else

## Assignment 2:

```

assignment1.asm  assignment2.asm*
1  # Laboratory 3, Assignment 2
2  .data
3  A: .word 1, 3, 2, 5, 4, 7, 8, 9, 6
4  .text
5  li s1, 0      # i = 0
6  la s2, A      # Địa chỉ của mảng
7  li s3, 4      # Số phần tử của mảng
8  li s4, 1      # Số bước nhảy
9  li s5, 0      # sum = 0
10
11 loop:
12 bge s1, s3, endloop      # if i >= n then end loop
13 add t1, s1, s1           # t1 = 2 * s1
14 add t1, t1, t1           # t1 = 4 * s1 => t1 = 4*i
15 add t1, t1, s2           # t1 store the address of A[i]
16 lw t0, 0(t1)            # load value of A[i] in t0
17 add s5, s5, t0           # sum = sum + A[i]
18 add s1, s1, s4           # i = i + step
19 j loop                  # go to loop
20 endloop:

```

Kết quả chạy:

| Text Segment             |            |            |                          |                                      |
|--------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Bkpt                     | Address    | Code       | Basic                    | Source                               |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400000 | 0x00000493 | addi x9,x0,0             | 5: li s1, 0 # i = 0                  |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400004 | 0x0fc10917 | auipc x18,0x0000fcl0     | 6: la s2, A # ??a ch? c?a m?ng       |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400008 | 0xffc90913 | addi x18,x18,0xffffffffc |                                      |
| <input type="checkbox"/> | 0x0040000c | 0x00400993 | addi x19,x0,4            | 7: li s3, 4 # S? ph?n t? c?a m?ng    |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400010 | 0x00100a13 | addi x20,x0,1            | 8: li s4, 1 # S? b??c nh?y           |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400014 | 0x00000a93 | addi x21,x0,0            | 9: li s5, 0 # sum = 0                |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400018 | 0x0334d063 | bge x9,x19,0x00000020    | 12: bge s1, s3, endloop # if i >=... |
| <input type="checkbox"/> | 0x0040001c | 0x00948333 | add x6,x9,x9             | 13: add t1, s1, s1 # t1 = 2 ...      |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400020 | 0x00630333 | add x6,x6,x6             | 14: add t1, t1, t1 # t1 = 4 ...      |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400024 | 0x01230333 | add x6,x6,x18            | 15: add t1, t1, s2 # t1 stor...      |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400028 | 0x00032283 | lw x5,0(x6)              | 16: lw t0, 0(t1) # load va...        |
| <input type="checkbox"/> | 0x0040002c | 0x005a8ab3 | add x21,x21,x5           | 17: add s5, s5, t0 # sum = s...      |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400030 | 0x014484b3 | add x9,x9,x20            | 18: add s1, s1, s4 # i = i +...      |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400034 | 0xfe5ff06f | jal x0,0xffffffffe4      | 19: j loop # go to l...              |

Sự thay đổi các thanh ghi qua từng dòng lệnh và giải thích

- li s1, 0 -> s1 = 0x00000000
- la s2, A -> 2 lệnh : auipc x18, 0x0000fc10 -> s2 = 0x10010004  
addi x18, x18, 0xffffffc -> s2 = 0x10010000
- li s3, 2 -> s3 = 0x00000002
- li s4, 1 -> s4 = 0x00000001
- li s5, 0 -> s5 = 0x00000000

### Vòng lặp 1

bge s1, s3, endloop -> (i = 0 < n = 2) -> chạy lệnh trong loop

- add t1, s1, s1 -> t1 = 0x00000000 ( do s1 = 0x00000000 )
- add t1, t1, t1 -> t1 = 0x00000000 ( do t1 = 0x00000000 )
- add t1, t1, s2 : t1 chứa địa chỉ của s2 hay A[i] -> t1 = 0x10010000 ( do s2 = 0x10010000 )
- lw t0, 0(t1): t1 chứa địa chỉ A[i] trong bộ nhớ, lệnh sẽ gán giá trị 32-bit từ địa chỉ A[i] vào t0 -> t0 = 0x00000001 ( do A[0] = 1 )
- add s5, s5, t0 -> s5 = 0x00000001
- add s1, s1, s4 -> s1 = 0x00000001

### Vòng lặp 2

bge s1, s3, endloop -> (i = 1 < n = 2) -> chạy lệnh trong loop

- add t1, s1, s1 -> t1 = 0x00000002 ( do s1 = 0x00000001 )
- add t1, t1, t1 -> t1 = 0x00000004 ( do t1 = 0x00000002 )
- add t1, t1, s2 -> t1 = 0x10010004 ( do s2 = 0x10010000 và t1 = 0x00000002 )
- lw t0, 0(t1): t1 chứa địa chỉ A[i] trong bộ nhớ, lệnh sẽ gán giá trị 32-bit từ địa chỉ A[i] vào t0 -> t0 = 0x00000003 ( do A[1] = 3 )
- add s5, s5, t0 -> s5 = 0x00000004
- add s1, s1, s4 -> s1 = 0x00000002

### Vòng lặp 3

bge s1, s3, endloop -> (i = 2 >= n = 2) -> chạy lệnh endloop

Kết thúc vòng lặp

Tính đúng đắn : sum = A[0] + A[1] = 1 + 3 = 4 -> Đúng

Với bộ dữ liệu khác :

| assignment1.asm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | assignment2.asm* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <pre> 1  # Laboratory 3, Assignment 2 2  .data 3  A: .word 1, 3, 5, 7, 9, 7, 8, 9, 6 4  .text 5  li s1, 0      # i = 0 6  la s2, A      # Địa chỉ của mảng 7  li s3, 4      # Số phần tử của mảng 8  li s4, 1      # Số bước nhảy 9  li s5, 0      # sum = 0 10 11 loop: 12 bge s1, s3, endloop      # if i &gt;= n then end loop 13 add t1, s1, s1           # t1 = 2 * s1 14 add t1, t1, t1           # t1 = 4 * s1 =&gt; t1 = 4*i 15 add t1, t1, s2           # t1 store the address of A[i] 16 lw t0, 0(t1)            # load value of A[i] in t0 17 add s5, s5, t0           # sum = sum + A[i] 18 add s1, s1, s4           # i = i + step 19 j loop                  # go to loop 20 endloop: </pre> |                  |

| Registers |        | Floating Point |
|-----------|--------|----------------|
| Name      | Number | Value          |
| zero      | 0      | 0x00000000     |
| ra        | 1      | 0x00000000     |
| sp        | 2      | 0x7ffffeffc    |
| gp        | 3      | 0x10008000     |
| tp        | 4      | 0x00000000     |
| t0        | 5      | 0x00000007     |
| t1        | 6      | 0x1001000c     |
| t2        | 7      | 0x00000000     |
| s0        | 8      | 0x00000000     |
| s1        | 9      | 0x00000004     |
| a0        | 10     | 0x00000000     |
| a1        | 11     | 0x00000000     |
| a2        | 12     | 0x00000000     |
| a3        | 13     | 0x00000000     |
| a4        | 14     | 0x00000000     |
| a5        | 15     | 0x00000000     |
| a6        | 16     | 0x00000000     |
| a7        | 17     | 0x00000000     |
| s2        | 18     | 0x10010000     |
| s3        | 19     | 0x00000004     |
| s4        | 20     | 0x00000001     |
| s5        | 21     | 0x00000010     |
| s6        | 22     | 0x00000000     |
| s7        | 23     | 0x00000000     |
| s8        | 24     | 0x00000000     |
| s9        | 25     | 0x00000000     |
| s10       | 26     | 0x00000000     |
| s11       | 27     | 0x00000000     |
| t3        | 28     | 0x00000000     |
| t4        | 29     | 0x00000000     |
| t5        | 30     | 0x00000000     |
| t6        | 31     | 0x00000000     |
| pc        |        | 0x0040003c     |

Tính đúng đắn:  $\text{sum} = A[0] + A[1] + A[2] + A[3] = 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 0x00000010 \rightarrow$  Đúng

### Assignment 3:

| assignment1.asm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | assignment2.asm | assignment3.asm* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <pre> 2  .data 3  test: .word 0 4  .text 5  la s0, test      # Nạp địa chỉ của biến test vào s0 6  lw s1, 0(s0)     # Nạp giá trị của biến test vào s1 7  li t0, 0         # Nạp giá trị cần kiểm tra 8  li t1, 1         # Nạp giá trị cần kiểm tra 9  li t2, 2         # Nạp giá trị cần kiểm tra 10 li s2, 1         # Khởi tạo s2 với giá trị 1 11 li s3, 2         # Khởi tạo s3 với giá trị 2 12 beq s1, t0, case_0 13 beq s1, t1, case_1 14 beq s1, t2, case_2 15 j default 16 case_0: 17 addi s2, s2, 1 # a = a + 1 18 j continue 19 case_1: 20 sub s2, s2, t1 # a = a - 1 21 j continue 22 case_2: 23 add s3, s3, s3 # b = 2 * b 24 j continue 25 default: 26 continue: </pre> |                 |                  |

Kết quả chạy:

| Text Segment             |            |            |                      |                                       |
|--------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------|
| Bkpt                     | Address    | Code       | Basic                | Source                                |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400000 | 0x0fc10417 | auipc x8,0x0000fc10  | 5: la s0, test # N?p ??a ch? c?a ...  |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400004 | 0x00040413 | addi x8,x8,0         |                                       |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400008 | 0x00042483 | lw x9,0(x8)          | 6: lw s1, 0(s0) # N?p giá tr? c?a ... |
| <input type="checkbox"/> | 0x0040000c | 0x00000293 | addi x5,x0,0         | 7: li t0, 0 # N?p giá tr? c?n ...     |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400010 | 0x00100313 | addi x6,x0,1         | 8: li t1, 1 # N?p giá tr? c?n ...     |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400014 | 0x00200393 | addi x7,x0,2         | 9: li t2, 2 # N?p giá tr? c?n ...     |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400018 | 0x00548863 | beq x9,x5,0x00000010 | 10: beq s1, t0, case_0                |
| <input type="checkbox"/> | 0x0040001c | 0x00648a63 | beq x9,x6,0x00000014 | 11: beq s1, t1, case_1                |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400020 | 0x00748c63 | beq x9,x7,0x00000018 | 12: beq s1, t2, case_2                |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400024 | 0x01c0006f | jal x0,0x0000001c    | 13: j default                         |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400028 | 0x00190913 | addi x18,x18,1       | 15: addi s2, s2, 1 # a = a + 1        |
| <input type="checkbox"/> | 0x0040002c | 0x0140006f | jal x0,0x00000014    | 16: j continue                        |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400030 | 0x40690933 | sub x18,x18,x6       | 18: sub s2, s2, t1 # a = a - 1        |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400034 | 0x00c0006f | jal x0,0x0000000c    | 19: j continue                        |
| <input type="checkbox"/> | 0x00400038 | 0x013989b3 | add x19,x19,x19      | 21: add s3, s3, s3 # b = 2 * b        |
| <input type="checkbox"/> | 0x0040003c | 0x0040006f | jal x0,0x00000004    | 22: j continue                        |

Sự thay đổi các thanh ghi qua từng dòng lệnh và giải thích

- la s0, test -> 2 lệnh: auipc x8, 0x0000fc10 -> s0 = 0x10010000  
addi x8, x8, 0 -> s0 = 0x10010000
- lw s1, 0(s0) -> s1 = 0x00000000 ( do test = 0 )
- li t0, 0 -> t0 = 0x00000000
- li t1, 1 -> t1 = 0x00000001
- li t2, 2 -> t2 = 0x00000002
- li s2, 1 -> s2 = 0x00000001
- li s3, 2 -> s3 = 0x00000002
- beq s1, t0, case\_0 -> s1 = t0 -> nhảy đến case\_0
- beq s1, t1, case\_1 -> s1 = t1 -> nhảy đến case\_1
- beq s1, t2, case\_2 -> s1 = t2 -> nhảy đến case\_2  
Do s1 = 0x00000000 = t0 -> nhảy đến case\_0
- addi s2, s2, 1 -> s2 = 0x00000002

Với bộ dữ liệu khác:

Khi test = 1 thì nhảy tới case\_2, khi đó s2 = s2 - 1 = 0x00000000

| assignment1.asm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | assignment2.asm | assignment3.asm* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <pre>2 .data 3 test: .word 1 4 .text 5 la s0, test      # Nạp địa chỉ của biến test vào s0 6 lw s1, 0(s0)     # Nạp giá trị của biến test vào s1 7 li t0, 0         # Nạp giá trị cần kiểm tra 8 li t1, 1         # Nạp giá trị cần kiểm tra 9 li t2, 2         # Nạp giá trị cần kiểm tra 10 li s2, 1        # Khởi tạo s2 với giá trị 1 11 li s3, 2        # Khởi tạo s3 với giá trị 2 12 beq s1, t0, case_0 13 beq s1, t1, case_1 14 beq s1, t2, case_2 15 j default 16 case_0: 17 addi s2, s2, 1 # a = a + 1 18 j continue 19 case_1: 20 sub s2, s2, t1 # a = a - 1 21 j continue 22 case_2: 23 add s3, s3, s3 # b = 2 * b 24 j continue 25 default: 26 continue:</pre> |                 |                  |

| Registers |        | Floating Point |
|-----------|--------|----------------|
| Name      | Number | Value          |
| zero      | 0      | 0x00000000     |
| ra        | 1      | 0x00000000     |
| sp        | 2      | 0x7ffffeffc    |
| gp        | 3      | 0x10008000     |
| tp        | 4      | 0x00000000     |
| t0        | 5      | 0x00000000     |
| t1        | 6      | 0x00000001     |
| t2        | 7      | 0x00000002     |
| s0        | 8      | 0x10010000     |
| s1        | 9      | 0x00000001     |
| a0        | 10     | 0x00000000     |
| a1        | 11     | 0x00000000     |
| a2        | 12     | 0x00000000     |
| a3        | 13     | 0x00000000     |
| a4        | 14     | 0x00000000     |
| a5        | 15     | 0x00000000     |
| a6        | 16     | 0x00000000     |
| a7        | 17     | 0x00000000     |
| s2        | 18     | 0x00000000     |
| s3        | 19     | 0x00000002     |
| s4        | 20     | 0x00000000     |
| s5        | 21     | 0x00000000     |
| s6        | 22     | 0x00000000     |
| s7        | 23     | 0x00000000     |
| s8        | 24     | 0x00000000     |
| s9        | 25     | 0x00000000     |
| s10       | 26     | 0x00000000     |
| s11       | 27     | 0x00000000     |
| t3        | 28     | 0x00000000     |
| t4        | 29     | 0x00000000     |
| t5        | 30     | 0x00000000     |
| t6        | 31     | 0x00000000     |
| pc        |        | 0x00400048     |

Khi test ngoài giá trị 0,1,2 thì nhảy tới case default và các giá trị giữ nguyên

*Assignment 4:*

a)  $i < j$



| assignment1.asm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | assignment2.asm | assignment3.asm | assignment4.asm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <pre> 1  # Laboratory Exercise 3, Assignment 4 2  .text 3  start: 4  li s1 5 # Khởi tạo giá trị i vào thanh ghi s1 5  li s2 7 # Khởi tạo giá trị j vào thanh ghi s2 6  # Cách 1: 7  bge s1, s2, else    # if i &gt;= j then jump else 8  # Cách 2: 9  # slt t0, s2, s1      # set t0 = 1 if j &lt; i else clear t0 = 0 10 # bne t0, zero, else  # t0 != 0 means t0 = 1, jump else 11 12 then: 13 addi t1, t1, 1      #then part: x=x+1 14 addi t3, zero, 1    # z=1 15 j endif             # skip else part 16 else: 17 addi t2, t2, -1     # begin else part: y=y-1 18 add t3, t3, t3       # z=2*z 19 endif: </pre> |                 |                 |                 |

| Registers |        | Floating Point |
|-----------|--------|----------------|
| Name      | Number | Value          |
| zero      | 0      | 0x00000000     |
| ra        | 1      | 0x00000000     |
| sp        | 2      | 0x7ffffc       |
| gp        | 3      | 0x10008000     |
| tp        | 4      | 0x00000000     |
| t0        | 5      | 0x00000000     |
| t1        | 6      | 0x00000001     |
| t2        | 7      | 0x00000000     |
| s0        | 8      | 0x00000000     |
| s1        | 9      | 0x00000005     |
| a0        | 10     | 0x00000000     |
| a1        | 11     | 0x00000000     |
| a2        | 12     | 0x00000000     |
| a3        | 13     | 0x00000000     |
| a4        | 14     | 0x00000000     |
| a5        | 15     | 0x00000000     |
| a6        | 16     | 0x00000000     |
| a7        | 17     | 0x00000000     |
| s2        | 18     | 0x00000007     |
| s3        | 19     | 0x00000000     |
| s4        | 20     | 0x00000000     |
| s5        | 21     | 0x00000000     |
| s6        | 22     | 0x00000000     |
| s7        | 23     | 0x00000000     |
| s8        | 24     | 0x00000000     |
| s9        | 25     | 0x00000000     |
| s10       | 26     | 0x00000000     |
| s11       | 27     | 0x00000000     |
| t3        | 28     | 0x00000001     |
| t4        | 29     | 0x00000000     |
| t5        | 30     | 0x00000000     |
| t6        | 31     | 0x00000000     |
| pc        |        | 0x00400024     |

Ở đây  $5 < 7$  nên nhảy tới nhánh then  $\rightarrow t3 = t3 + 1 = 0x00000001$

b)  $i \geq j$

| assignment1.asm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | assignment2.asm | assignment3.asm | assignment4.asm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <pre> 1  # Laboratory Exercise 3, Assignment 4 2  .text 3  start: 4  li s1 5 # Khởi tạo giá trị i vào thanh ghi s1 5  li s2 7 # Khởi tạo giá trị j vào thanh ghi s2 6  # Cách 1: 7  blt s1, s2, else # if i &lt; j then jump else 8  # Cách 2: 9  # slt t0, s2, s1      # set t0 = 1 if j &lt; i else clear t0 = 0 10 # bne t0, zero, else  # t0 != 0 means t0 = 1, jump else 11 12 then: 13 addi t1, t1, 1 #then part: x=x+1 14 addi t3, zero, 1 # z=1 15 j endif      # skip else part 16 else: 17 addi t2, t2, -1 # begin else part: y=y-1 18 add t3, t3, t3 # z=2*z 19 endif: </pre> |                 |                 |                 |

| Registers |        | Floating Point |
|-----------|--------|----------------|
| Name      | Number | Value          |
| zero      | 0      | 0x00000000     |
| ra        | 1      | 0x00000000     |
| sp        | 2      | 0x7fffffc      |
| gp        | 3      | 0x10008000     |
| tp        | 4      | 0x00000000     |
| t0        | 5      | 0x00000000     |
| t1        | 6      | 0x00000000     |
| t2        | 7      | 0xffffffff     |
| s0        | 8      | 0x00000000     |
| s1        | 9      | 0x00000005     |
| a0        | 10     | 0x00000000     |
| a1        | 11     | 0x00000000     |
| a2        | 12     | 0x00000000     |
| a3        | 13     | 0x00000000     |
| a4        | 14     | 0x00000000     |
| a5        | 15     | 0x00000000     |
| a6        | 16     | 0x00000000     |
| a7        | 17     | 0x00000000     |
| s2        | 18     | 0x00000007     |
| s3        | 19     | 0x00000000     |
| s4        | 20     | 0x00000000     |
| s5        | 21     | 0x00000000     |
| s6        | 22     | 0x00000000     |
| s7        | 23     | 0x00000000     |
| s8        | 24     | 0x00000000     |
| s9        | 25     | 0x00000000     |
| s10       | 26     | 0x00000000     |
| s11       | 27     | 0x00000000     |
| t3        | 28     | 0x00000000     |
| t4        | 29     | 0x00000000     |
| t5        | 30     | 0x00000000     |
| t6        | 31     | 0x00000000     |
| pc        |        | 0x00400020     |

Ở đây  $5 < 7$  nên nhảy tới nhánh else  $\rightarrow t3 = 0x00000000, t2 = 0xffffffff$

c)  $i + j \leq 0$

| assignment1.asm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | assignment2.asm | assignment3.asm | assignment4.asm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <pre> 1  # Laboratory Exercise 3, Assignment 4 2  .text 3  start: 4  li s1 5 # Khởi tạo giá trị i vào thanh ghi s1 5  li s2 7 # Khởi tạo giá trị j vào thanh ghi s2 6  add t0, s1, s2 # t0 = i + j 7  # Cách 1: 8  blt zero, t0, else # if 0 &lt; t0 then jump else 9  # Cách 2: 10 # slt t0, s2, s1 # set t0 = 1 if j &lt; i else clear t0 = 0 11 # bne t0, zero, else # t0 != 0 means t0 = 1, jump else 12 13 then: 14 addi t1, t1, 1 #then part: x=x+1 15 addi t3, zero, 1 # z=1 16 j endif # skip else part 17 else: 18 addi t2, t2, -1 # begin else part: y=y-1 19 add t3, t3, t3 # z=2*z 20 endif: </pre> |                 |                 |                 |

| Registers |        | Floating Point |
|-----------|--------|----------------|
| Name      | Number | Value          |
| zero      | 0      | 0x00000000     |
| ra        | 1      | 0x00000000     |
| sp        | 2      | 0x7fffffc0     |
| gp        | 3      | 0x10008000     |
| tp        | 4      | 0x00000000     |
| t0        | 5      | 0x0000000c     |
| t1        | 6      | 0x00000000     |
| t2        | 7      | 0xffffffff     |
| s0        | 8      | 0x00000000     |
| s1        | 9      | 0x00000005     |
| a0        | 10     | 0x00000000     |
| a1        | 11     | 0x00000000     |
| a2        | 12     | 0x00000000     |
| a3        | 13     | 0x00000000     |
| a4        | 14     | 0x00000000     |
| a5        | 15     | 0x00000000     |
| a6        | 16     | 0x00000000     |
| a7        | 17     | 0x00000000     |
| s2        | 18     | 0x00000007     |
| s3        | 19     | 0x00000000     |
| s4        | 20     | 0x00000000     |
| s5        | 21     | 0x00000000     |
| s6        | 22     | 0x00000000     |
| s7        | 23     | 0x00000000     |
| s8        | 24     | 0x00000000     |
| s9        | 25     | 0x00000000     |
| s10       | 26     | 0x00000000     |
| s11       | 27     | 0x00000000     |
| t3        | 28     | 0x00000000     |
| t4        | 29     | 0x00000000     |
| t5        | 30     | 0x00000000     |
| t6        | 31     | 0x00000000     |
| pc        |        | 0x00400024     |

Ở đây  $5 + 7 > 0 \rightarrow$  nhảy tới nhánh else  $t3 = 0x00000000$ ,  $t2 = 0xffffffff$

d)  $i + j > m + n$

| assignment1.asm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | assignment2.asm | assignment3.asm | assignment4.asm* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <pre> 1  # Laboratory Exercise 3, Assignment 4 2  .text 3  start: 4  li s1 5 # Khởi tạo giá trị i vào thanh ghi s1 5  li s2 7 # Khởi tạo giá trị j vào thanh ghi s2 6  li s3 4 7  li s4 6 8  add t0, s1, s2 # t0 = i + j 9  add s0, s3, s4 # s0 = m + n 10 # Cách 1: 11 bge s0, t0, else # if s0 &gt;= t0 then jump else 12 # Cách 2: 13 # slt t0, s2, s1 # set t0 = 1 if j &lt; i else clear t0 = 0 14 # bne t0, zero, else # t0 != 0 means t0 = 1, jump else 15 16 then: 17 addi t1, t1, 1 #then part: x=x+1 18 addi t3, zero, 1 # z=1 19 j endif # skip else part 20 else: 21 addi t2, t2, -1 # begin else part: y=y-1 22 add t3, t3, t2 # z=2*z 23 endif: </pre> |                 |                 |                  |

| Registers |        | Floating Point |
|-----------|--------|----------------|
| Name      | Number | Value          |
| zero      | 0      | 0x00000000     |
| ra        | 1      | 0x00000000     |
| sp        | 2      | 0x7ffffc       |
| gp        | 3      | 0x10008000     |
| tp        | 4      | 0x00000000     |
| t0        | 5      | 0x0000000c     |
| t1        | 6      | 0x00000001     |
| t2        | 7      | 0x00000000     |
| s0        | 8      | 0x0000000a     |
| s1        | 9      | 0x00000005     |
| a0        | 10     | 0x00000000     |
| a1        | 11     | 0x00000000     |
| a2        | 12     | 0x00000000     |
| a3        | 13     | 0x00000000     |
| a4        | 14     | 0x00000000     |
| a5        | 15     | 0x00000000     |
| a6        | 16     | 0x00000000     |
| a7        | 17     | 0x00000000     |
| s2        | 18     | 0x00000007     |
| s3        | 19     | 0x00000004     |
| s4        | 20     | 0x00000006     |
| s5        | 21     | 0x00000000     |
| s6        | 22     | 0x00000000     |
| s7        | 23     | 0x00000000     |
| s8        | 24     | 0x00000000     |
| s9        | 25     | 0x00000000     |
| s10       | 26     | 0x00000000     |
| s11       | 27     | 0x00000000     |
| t3        | 28     | 0x00000001     |
| t4        | 29     | 0x00000000     |
| t5        | 30     | 0x00000000     |
| t6        | 31     | 0x00000000     |
| pc        |        | 0x00400030     |

Ở đây  $5 < 7$  nên nhảy tới nhánh then  $\rightarrow t3 = t3 + 1 = 0x00000001$

## Assignment 5:

a)  $i > n$

| assignment1.asm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | assignment2.asm | assignment3.asm | assignment4.asm | assignment5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <pre> 1  # Laboratory 3, Assignment 2 2  .data 3  A: .word 1, 3, 5, 7, 9, 7, 8, 9, 6 4  .text 5  li s1, 0      # i = 0 6  la s2, A      # Địa chỉ của mảng 7  li s3, 2      # Số phần tử của mảng 8  li s4, 1      # Số bước nhảy 9  li s5, 0      # sum = 0 10 11 loop: 12 blt s3, s1, endloop      # if n &lt; i then end loop 13 add t1, s1, s1           # t1 = 2 * s1 14 add t1, t1, t1           # t1 = 4 * s1 =&gt; t1 = 4*i 15 add t1, t1, s2           # t1 store the address of A[i] 16 lw t0, 0(t1)            # load value of A[i] in t0 17 add s5, s5, t0           # sum = sum + A[i] 18 add s1, s1, s4           # i = i + step 19 j loop                  # go to loop 20 endloop: </pre> |                 |                 |                 |             |

| Registers |        | Floating Point |
|-----------|--------|----------------|
| Name      | Number | Value          |
| zero      | 0      | 0x00000000     |
| ra        | 1      | 0x00000000     |
| sp        | 2      | 0x7fffffc      |
| gp        | 3      | 0x10008000     |
| tp        | 4      | 0x00000000     |
| t0        | 5      | 0x00000005     |
| t1        | 6      | 0x10010008     |
| t2        | 7      | 0x00000000     |
| s0        | 8      | 0x00000000     |
| s1        | 9      | 0x00000003     |
| a0        | 10     | 0x00000000     |
| a1        | 11     | 0x00000000     |
| a2        | 12     | 0x00000000     |
| a3        | 13     | 0x00000000     |
| a4        | 14     | 0x00000000     |
| a5        | 15     | 0x00000000     |
| a6        | 16     | 0x00000000     |
| a7        | 17     | 0x00000000     |
| s2        | 18     | 0x10010000     |
| s3        | 19     | 0x00000002     |
| s4        | 20     | 0x00000001     |
| s5        | 21     | 0x00000009     |
| s6        | 22     | 0x00000000     |
| s7        | 23     | 0x00000000     |
| s8        | 24     | 0x00000000     |
| s9        | 25     | 0x00000000     |
| s10       | 26     | 0x00000000     |
| s11       | 27     | 0x00000000     |
| t3        | 28     | 0x00000000     |
| t4        | 29     | 0x00000000     |
| t5        | 30     | 0x00000000     |
| t6        | 31     | 0x00000000     |
| pc        |        | 0x0040003c     |

Ở đây có 3 vòng lặp  $i = 1, i = 2, i = 3 \rightarrow \text{sum} = 1 + 3 + 5 = 9 = 0x00000009$

b)  $\text{sum} < 0$

| assignment1.asm | assignment2.asm                                  | assignment3.asm | assignment4.a |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1               | # Laboratory 3, Assignment 2                     |                 |               |
| 2               | .data                                            |                 |               |
| 3               | A: .word 1, -3, 5, 7, 9, 7, 8, 9, 6              |                 |               |
| 4               | .text                                            |                 |               |
| 5               | li s1, 0 # i = 0                                 |                 |               |
| 6               | la s2, A # Địa chỉ của mảng                      |                 |               |
| 7               | li s3, 4 # Số phần tử của mảng                   |                 |               |
| 8               | li s4, 1 # Số bước nhảy                          |                 |               |
| 9               | li s5, 0 # sum = 0                               |                 |               |
| 10              |                                                  |                 |               |
| 11              | loop:                                            |                 |               |
| 12              | blt s5, zero, endloop # if sum < 0 then end loop |                 |               |
| 13              | add t1, s1, s1 # t1 = 2 * s1                     |                 |               |
| 14              | add t1, t1, t1 # t1 = 4 * s1 => t1 = 4*i         |                 |               |
| 15              | add t1, t1, s2 # t1 store the address of A[i]    |                 |               |
| 16              | lw t0, 0(t1) # load value of A[i] in t0          |                 |               |
| 17              | add s5, s5, t0 # sum = sum + A[i]                |                 |               |
| 18              | add s1, s1, s4 # i = i + step                    |                 |               |
| 19              | j loop # go to loop                              |                 |               |
| 20              | endloop:                                         |                 |               |

| Registers |        | Floating Point |
|-----------|--------|----------------|
| Name      | Number | Value          |
| zero      | 0      | 0x00000000     |
| ra        | 1      | 0x00000000     |
| sp        | 2      | 0x7ffffc       |
| gp        | 3      | 0x10008000     |
| tp        | 4      | 0x00000000     |
| t0        | 5      | 0xffffffff     |
| t1        | 6      | 0x10010004     |
| t2        | 7      | 0x00000000     |
| s0        | 8      | 0x00000000     |
| s1        | 9      | 0x00000002     |
| a0        | 10     | 0x00000000     |
| a1        | 11     | 0x00000000     |
| a2        | 12     | 0x00000000     |
| a3        | 13     | 0x00000000     |
| a4        | 14     | 0x00000000     |
| a5        | 15     | 0x00000000     |
| a6        | 16     | 0x00000000     |
| a7        | 17     | 0x00000000     |
| s2        | 18     | 0x10010000     |
| s3        | 19     | 0x00000004     |
| s4        | 20     | 0x00000001     |
| s5        | 21     | 0xffffffff     |
| s6        | 22     | 0x00000000     |
| s7        | 23     | 0x00000000     |
| s8        | 24     | 0x00000000     |
| s9        | 25     | 0x00000000     |
| s10       | 26     | 0x00000000     |
| s11       | 27     | 0x00000000     |
| t3        | 28     | 0x00000000     |
| t4        | 29     | 0x00000000     |
| t5        | 30     | 0x00000000     |
| t6        | 31     | 0x00000000     |
| pc        |        | 0x00400038     |

Ở đây khi đến vòng lặp thứ 2  $\text{sum} = 1 + (-3) = -2 < 0 \rightarrow \text{endloop}$  kết thúc vòng lặp

c)  $A[i] == 0$

| assignment1.asm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | assignment2.asm | assignment3.asm | assignment4.asm | assignment5.asm* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <pre> 1  # Laboratory 3, Assignment 2 2  .data 3  A: .word 1, -3, 0, 7, 9, 7, 8, 9, 6 4  .text 5  li s1, 0      # i = 0 6  la s2, A      # Địa chỉ của mảng 7  li s3, 4      # Số phần tử của mảng 8  li s4, 1      # Số bước nhảy 9  li s5, 0      # sum = 0 10 11 loop: 12 add t1, s1, s1      # t1 = 2 * s1 13 add t1, t1, t1      # t1 = 4 * s1 =&gt; t1 = 4*i 14 add t1, t1, s2      # t1 store the address of A[i] 15 lw  t0, 0(t1)       # load value of A[i] in t0 16 add s5, s5, t0      # sum = sum + A[i] 17 add s1, s1, s4      # i = i + step 18 beq t0, zero, endloop # if A[i] == 0 then end loop 19 j  loop             # go to loop 20 endloop: </pre> |                 |                 |                 |                  |

| Registers |        | Floating Point |
|-----------|--------|----------------|
| Name      | Number | Value          |
| zero      | 0      | 0x00000000     |
| ra        | 1      | 0x00000000     |
| sp        | 2      | 0x7fffffc      |
| gp        | 3      | 0x10008000     |
| tp        | 4      | 0x00000000     |
| t0        | 5      | 0x00000000     |
| t1        | 6      | 0x10010008     |
| t2        | 7      | 0x00000000     |
| s0        | 8      | 0x00000000     |
| s1        | 9      | 0x00000003     |
| a0        | 10     | 0x00000000     |
| a1        | 11     | 0x00000000     |
| a2        | 12     | 0x00000000     |
| a3        | 13     | 0x00000000     |
| a4        | 14     | 0x00000000     |
| a5        | 15     | 0x00000000     |
| a6        | 16     | 0x00000000     |
| a7        | 17     | 0x00000000     |
| s2        | 18     | 0x10010000     |
| s3        | 19     | 0x00000004     |
| s4        | 20     | 0x00000001     |
| s5        | 21     | 0xffffffe      |
| s6        | 22     | 0x00000000     |
| s7        | 23     | 0x00000000     |
| s8        | 24     | 0x00000000     |
| s9        | 25     | 0x00000000     |
| s10       | 26     | 0x00000000     |
| s11       | 27     | 0x00000000     |
| t3        | 28     | 0x00000000     |
| t4        | 29     | 0x00000000     |
| t5        | 30     | 0x00000000     |
| t6        | 31     | 0x00000000     |
| pc        |        | 0x00400038     |

Ở đây khi đến vòng lặp thứ 3 ->  $A[i] == 0$  (  $t0 = 0x00000000$  ) -> endloop kết thúc vòng lặp

### *Assignment 6:*

Code:

# Laboratory 3, Assignment 6

.data

A: .word 1, -3, -2147483648, -2147483648, 5, 7

.text

li s1, 0 # i = 0

la s2, A # ??a ch? c?a m?ng

li s3, 6 # S? ph?n t? c?a m?ng

li s4, 1 # S? b??c nh?y

li s5, 0 # Max\_abs

loop:

bge s1, s3, endloop

add t1, s1, s1 #  $t1 = 2 * s1$

add t1, t1, t1 #  $t1 = 4 * s1 \Rightarrow t1 = 4*i$

add t1, t1, s2 # t1 store the address of A[i]

lw t0, 0(t1) # load value of A[i] in t0

li t2, -2147483648

beq t0, t2, min\_case

blt t0, zero, abs

check\_max:

blt s5, t0, update\_max # check\_Max\_abs



```

add s1, s1, s4    # i = i + 1
j loop
abs:
sub t0, zero, t0
j check_max
update_max:
add s5, zero, t0  # max_abs = t0
add s6, zero, s1
add s1, s1, s4    # i = i + 1
j loop
min_case:
add s6, zero, s1
j endloop
endloop:
li a7, 1
add a0, s6, zero
ecall

```

Kết quả chạy

| Run I/O                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <pre> 2 -- program is finished running (dropped off bottom) -- </pre> |

| Registers | Floating Point | Control and Status |  |
|-----------|----------------|--------------------|--|
| Name      | Number         | Value              |  |
| zero      | 0              | 0x00000000         |  |
| ra        | 1              | 0x00000000         |  |
| sp        | 2              | 0x7ffffeffc        |  |
| gp        | 3              | 0x10008000         |  |
| tp        | 4              | 0x00000000         |  |
| t0        | 5              | 0x80000000         |  |
| t1        | 6              | 0x10010008         |  |
| t2        | 7              | 0x80000000         |  |
| s0        | 8              | 0x00000000         |  |
| s1        | 9              | 0x00000002         |  |
| a0        | 10             | 0x00000002         |  |
| a1        | 11             | 0x00000000         |  |
| a2        | 12             | 0x00000000         |  |
| a3        | 13             | 0x00000000         |  |
| a4        | 14             | 0x00000000         |  |
| a5        | 15             | 0x00000000         |  |
| a6        | 16             | 0x00000000         |  |
| a7        | 17             | 0x00000001         |  |
| s2        | 18             | 0x10010000         |  |
| s3        | 19             | 0x00000006         |  |
| s4        | 20             | 0x00000001         |  |
| s5        | 21             | 0x00000003         |  |
| s6        | 22             | 0x00000002         |  |
| s7        | 23             | 0x00000000         |  |
| s8        | 24             | 0x00000000         |  |
| s9        | 25             | 0x00000000         |  |
| s10       | 26             | 0x00000000         |  |
| s11       | 27             | 0x00000000         |  |
| t3        | 28             | 0x00000000         |  |
| t4        | 29             | 0x00000000         |  |
| t5        | 30             | 0x00000000         |  |
| t6        | 31             | 0x00000000         |  |
| pc        |                | 0x00400078         |  |

Giải thích:

```
A: .word 1, -3, -2147483648, -2147483648, 5, 7

loop:
bge s1, s3, endloop
add t1, s1, s1      # t1 = 2 * s1
add t1, t1, t1      # t1 = 4 * s1 => t1 = 4*i
add t1, t1, s2      # t1 store the address of A[i]
lw  t0, 0(t1)       # load value of A[i] in t0
```

Lấy giá trị của phần tử A[i] trong mảng

```
li t2, -2147483648
beq t0, t2, min_case
```

Trường hợp đặc biệt, nếu A[i] = số nguyên 32 bit có dấu bé nhất -> nhảy đến min\_case

```
min_case:
add s6, zero, s1
j endloop
```

Ta sẽ lấy luôn vị trí của số nguyên đó làm kết quả và không quan tâm đến các A[i] tiếp theo

```
blt t0, zero, abs
check_max:
blt s5, t0, update_max # check_Max_abs
add s1, s1, s4          # i = i + 1
j loop
abs:
sub t0, zero, t0
j check_max
update_max:
add s5, zero, t0      # max_abs = t0
add s6, zero, s1
add s1, s1, s4        # i = i + 1
j loop
```

Nếu không thì ta check trị tuyệt đối và check\_max như bình thường

Các lệnh branch khác gì so với các lệnh jump, tại sao chúng được chia thành 2 khuôn dạng khác nhau?

| Tiêu chí    | Branch                                     | Jump                                           |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Chức năng   | Nhảy có điều kiện dựa trên kết quả so sánh | Nhảy vô điều kiện hoặc gọi hàm                 |
| Điều kiện   | Có điều kiện (so sánh giữa hai thanh ghi)  | Không điều kiện                                |
| Phạm vi     | Tương đối (relative)                       | Tuyệt đối (absolute) hoặc gián tiếp (indirect) |
| Ghi địa chỉ | Không lưu địa chỉ trở lại                  | Có thể lưu địa chỉ trở lại (để gọi hàm)        |
| Ví dụ       | beq, bne, blt, bge, bltu, bgeu             | jal, jalr                                      |

Chúng được chia thành 2 khuôn dạng khác nhau vì Branch kiểm soát luồng chương trình dựa trên điều kiện, còn Jump thực hiện nhảy vô điều kiện hoặc gọi hàm. Branch dùng trong vòng lặp hoặc điều kiện, trong khi Jump dùng cho nhảy xa hoặc gọi hàm.